

Fundamentos de Matemática Básica

Clase 2: Potencias

Prof. Luis González Alcaíno

Universidad Santo Tomás - Agronomía 2026



Meta de aprendizaje

Aplicar el concepto de potencia y sus propiedades en ejercicios matemáticos y situaciones contextualizadas en Agronomía.



Ruta de la sesión

1. Inicio
2. Desarrollo conceptual
3. Práctica guiada
4. Aplicación agronómica
5. Práctica autónoma
6. Cierre



Distribución del tiempo

Momento	Tiempo	Propósito
Inicio	10 min	Activar conocimientos previos
Desarrollo	25 min	Comprender concepto y propiedades
Práctica guiada	15 min	Resolver paso a paso
Aplicación agronómica	10 min	Conectar con el contexto profesional
Práctica autónoma	15 min	Consolidar individualmente
Cierre	5 min	Sintetizar y reflexionar





Activación inicial

Pensemos juntos

- ¿Cómo escribirías $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$ de manera abreviada?
- ¿Qué representa el exponente?
- ¿Dónde aparecen multiplicaciones repetidas en Agronomía?



Idea clave

Las potencias permiten expresar crecimiento, repetición y escala de forma compacta.



Usos en Agronomía

- Densidad de siembra
- Crecimiento bacteriano
- Micronutrientes
- Notación científica

Ejemplo

$$0,00045 \text{ kg} = 4,5 \times 10^{-4} \text{ kg}$$

Esta escritura permite calcular y comunicar con mayor claridad.





Concepto de potencia

Definición

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}}$$

Base

Número que se repite como factor.

Exponente

Cantidad de veces que se repite la base.

Ejemplo

$$5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$$



Propiedad 1: producto de igual base

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Ejemplo

$$2^3 \cdot 2^4 = 2^{3+4} = 2^7 = 128$$



Idea clave

Misma base $\rightarrow$ se suman exponentes.



Propiedad 2: cociente de igual base

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad a \neq 0$$

Ejemplo

$$\frac{5^6}{5^2} = 5^{6-2} = 5^4 = 625$$



Idea clave

Misma base $\rightarrow$ se restan exponentes.



Propiedad 3: potencia de una potencia

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Ejemplo

$$(3^2)^4 = 3^{2 \cdot 4} = 3^8 = 6561$$



Idea clave

Potencia elevada a potencia $\rightarrow$ se multiplican exponentes.



Propiedad 4: potencia de un producto

$$(ab)^n = a^n b^n$$

Ejemplo

$$(2 \cdot 5)^3 = 2^3 \cdot 5^3 = 8 \cdot 125 = 1000$$



Propiedad 5: potencia de un cociente

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, \quad b \neq 0$$

Ejemplo

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$$



Propiedad 6: exponente cero

$$a^0 = 1, \quad a \neq 0$$

Ejemplo

$$7^0 = 1$$



Propiedad 7: exponente negativo

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a \neq 0$$

Ejemplo

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$



Propiedad 8: casos especiales

$$a^1 = a \quad 1^n = 1 \quad 0^n = 0 \text{ para } n > 0$$

Ejemplos

$$9^1 = 9 \quad 1^{12} = 1 \quad 0^5 = 0$$



Errores frecuentes

Error 1

$$a^m + a^n \neq a^{m+n}$$

$$2^2 + 2^3 = 12$$

$$2^5 = 32$$

Error 2

$$(a + b)^n \neq a^n + b^n$$

$$(2 + 3)^2 = 25$$

$$2^2 + 3^2 = 13$$



Patrones numéricos

Potencias de 2

$$2^1 = 2, \quad 2^2 = 4, \quad 2^3 = 8$$

$$2^4 = 16, \quad 2^5 = 32$$

Potencias de 10

$$10^1 = 10, \quad 10^2 = 100$$

$$10^3 = 1000, \quad 10^4 = 10000$$



Idea clave

Si el exponente aumenta en 1, la potencia se multiplica por la base.



Ejercicio guiado 1

Problema

Simplificar:

$$2^4 \cdot 2^3$$

Paso 1

Misma base:

$$2^4 \cdot 2^3 = 2^{4+3}$$

Paso 2

$$2^{4+3} = 2^7 = 128$$



Ejercicio guiado 2

Problema

Resolver:

$$(3^2)^3$$

Paso 1

Potencia de una potencia:

$$(3^2)^3 = 3^{2 \cdot 3}$$

Paso 2

$$3^{2 \cdot 3} = 3^6 = 729$$





Caso 1: semillas por superficie

Situación

En una parcela experimental se usan:

$$2^5$$

semillas por metro cuadrado.

La superficie cultivada es:

$$2^3$$

metros cuadrados.

Resolución

$$2^5 \cdot 2^3 = 2^8 = 256$$

Se utilizan **256 semillas**.



Caso 2: crecimiento bacteriano

Situación

Una colonia bacteriana se duplica cada hora.

Si parte con:

$$2^3$$

bacterias, luego de 4 horas habrá:

$$2^3 \cdot 2^4$$

Resolución

$$2^3 \cdot 2^4 = 2^7 = 128$$

Habrá **128 bacterias**.



Caso 3: fertilización

Situación

Se aplican:

5×10^2 gramos por hectárea

en una superficie de:

10^3 hectáreas

Resolución

$$(5 \times 10^2)(10^3) = 5 \times 10^5 = 500000$$

Se requieren **500000 gramos**.





Ejercicios propuestos

1. $2^5 \cdot 2^2$

2. $\frac{3^7}{3^4}$

3. $(4^2)^3$

4. $(2 \cdot 3)^2$

5. $\left(\frac{3}{5}\right)^2$

6. 8^0

7. 2^{-4}

8. En un cultivo hay 3^4 plantas por sector y 3^2 sectores. ¿Cuántas plantas hay en total?



Respuestas

$$1. 2^5 \cdot 2^2 = 2^7 = 128$$

$$2. \frac{3^7}{3^4} = 3^3 = 27$$

$$3. (4^2)^3 = 4^6 = 4096$$

$$4. (2 \cdot 3)^2 = 36$$

$$5. \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$$

$$6. 8^0 = 1$$

$$7. 2^{-4} = \frac{1}{16}$$

$$8. 3^4 \cdot 3^2 = 3^6 = 729$$





Ideas clave

Síntesis

- Una potencia representa una multiplicación repetida.
- La base es el número que se repite.
- El exponente indica cuántas veces se repite la base.
- Las propiedades simplifican cálculos.
- Las potencias modelan crecimiento, concentración y escala.



Pregunta de salida

Reflexión final

¿Por qué las potencias son una herramienta útil para describir fenómenos agrícolas como la siembra, la fertilización o el crecimiento bacteriano?



La matemática básica permite interpretar mejor la realidad técnica y profesional.